

Probabilités — CM2

Variables aléatoires continues

1. Le problème : une mesure ne tombe jamais juste

Jusque maintenant, nos variables aléatoires prenaient des valeurs **entières** ou **isolées** :
« combien de pièces défectueuses ? » « à quel rang apparaît le premier défaut ? »
On pouvait alors lister les valeurs possibles $x_1, x_2, \dots$ et leur associer une probabilité $p_i = P(X = x_i)$.

Dans la vraie vie, on mesure des grandeurs **continues** : **physiques** :

Quelle est la résistance à 28 jours d'une éprouvette de béton ?
La longueur d'une pièce sortie d'atelier ?
Le temps d'attente avant la prochaine livraison ?

Ces grandeurs varient **continûment** : entre 34,1 MPa et 34,2 MPa, il y a une infinité de valeurs possibles.
Faut-il alors écrire $P(X = 34,17\dots)$? Et que vaut cette probabilité ?

Ces probabilités avec des égalités seront toutes nulles.
On ne pourra calculer des probabilités que sur des intervalles.

L'objectif du cours.

Adapter nos outils (espérance, variance, probabilités) au cas où X prend ses valeurs dans un **intervalle réel**.

Tout ce qu'on savait en discret a une **version continue** :
les sommes deviennent des intégrales,
les probabilités ponctuelles deviennent des **densités**.

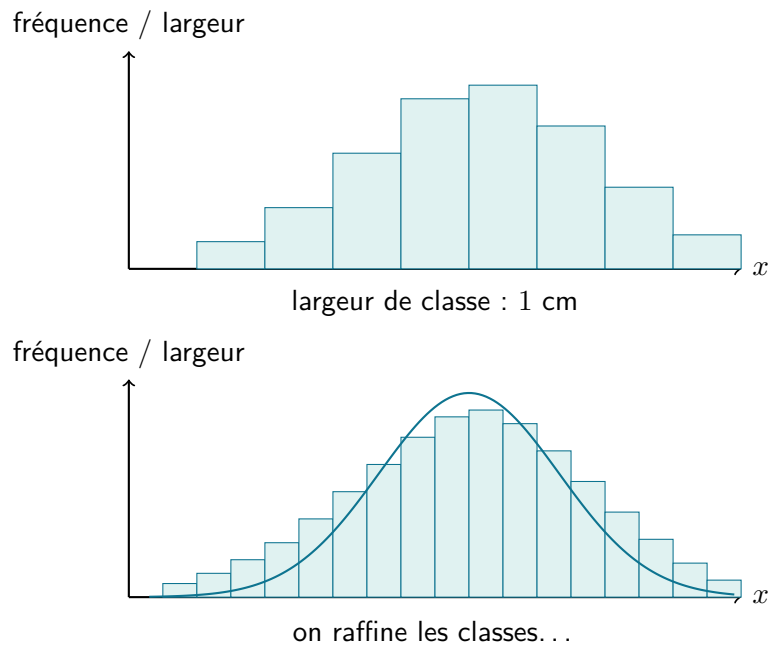
2. De l'histogramme à la densité

Imaginons qu'on mesure la longueur X (en cm) de 1000 pièces sortant d'un atelier. On regroupe les mesures en classes et on trace un **histogramme des fréquences**.

On normalise l'histogramme pour que *l'aire totale vaille 1* (on divise la hauteur de chaque barre par la largeur de classe).

A quoi correspond l'aire d'une barre ?

L'aire d'une barre vaut alors la fréquence des mesures tombées dans la classe.



Quand on prend de plus en plus de mesures et des classes de plus en plus fines, l'histogramme normalisé tend vers une **courbe** f .

Idée centrale. Pour une variable continue, ce qu'on associe à X n'est plus une *liste de probabilités ponctuelles*, mais une **courbe** f (la densité) dont **l'aire sous la courbe** joue le rôle de probabilité :

$$P(a \leq X \leq b) = (\text{aire sous la courbe } f \text{ entre } a \text{ et } b).$$

Si $f(x_0) = 2,7$, est-ce que « la probabilité que X vaille x_0 » vaut 2,7 ?
A quoi correspond cette valeur ?

Évidemment non (une probabilité est ≤ 1). Cette valeur n'est **pas** une probabilité, c'est une **densité de probabilité** (probabilité *par unité de longueur*).

Cette valeur doit être comparée avec toutes les autres valeurs de la densité.

Pour obtenir une probabilité, il faut **intégrer**.

3. Densité : définition et premier usage

Définition. Une variable aléatoire X est dite **continue** si elle admet une **densité**, c'est-à-dire une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$f(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1,$$

et pour tous réels $a \leq b$,

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Analogie avec le discret (à garder en tête en permanence) :

Discret	Continu
valeurs x_i isolées	valeurs $x \in \mathbb{R}$
probabilités $p_i = P(X = x_i)$	densité $f(x)$
$p_i \geq 0$	$f(x) \geq 0$
$\sum_i p_i = 1$	$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
$P(X \in A) = \sum_{x_i \in A} p_i$	$P(X \in [a, b]) = \int_a^b f(x) dx$

Problème 1 — Est-ce bien une densité ? On modélise la durée de vie X (en années) d'un composant par

$$f(x) = \begin{cases} c(10 - x) & \text{si } 0 \leq x \leq 10, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- Déterminer la constante c pour que f soit une densité.
- Calculer la probabilité que le composant tombe en panne avant 2 ans.

- On impose la positivité (ok dès que $c \geq 0$) et que l'aire vaille 1 :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{10} c(10 - x) dx = c \left[10x - \frac{x^2}{2} \right]_0^{10} = c \cdot 50 = 1 \implies c = \frac{1}{50}.$$

-

$$P(X \leq 2) = \int_0^2 \frac{1}{50}(10 - x) dx = \frac{1}{50} \left[10x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \frac{1}{50} \cdot 18 = 0,36.$$

Environ 36 % des composants tombent en panne dans les deux premières années.

4. Un paradoxe apparent : $P(X = a) = 0$

Prenons $a = b$ dans la formule encadrée :

$$P(X = a) = P(a \leq X \leq a) = \int_a^a f(x) dx = 0.$$

Comment est-ce possible ? Pourtant X prend bien *une* valeur quand on la mesure !

Intuition. Il y a une infinité non dénombrable de valeurs possibles ; si chacune avait une probabilité strictement positive, la somme exploserait. En continu, la probabilité ne vit pas « en un point », mais « sur un intervalle ».

Conséquence pratique. Pour une variable continue, les inégalités strictes et larges donnent la même probabilité :

$$P(X < a) = P(X \leq a), \quad P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Problème 2 — Lecture d'une densité. Soit X de densité $f(x) = \frac{3}{4}(1 - x^2)$ pour $x \in [-1, 1]$, et $f(x) = 0$ sinon.

1. Vérifier que f est bien une densité.
2. Calculer $P(X \geq 0,5)$.
3. Calculer $P(|X| \leq 0,5)$.

1. $f \geq 0$ sur $[-1, 1]$ (car $1 - x^2 \geq 0$). De plus

$$\int_{-1}^1 \frac{3}{4}(1 - x^2) dx = \frac{3}{4} \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} = 1. \checkmark$$

2. $P(X \geq 0,5) = \int_{0,5}^1 \frac{3}{4}(1 - x^2) dx = \frac{3}{4} \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{0,5}^1 = \frac{3}{4} \left(\frac{2}{3} - \frac{11}{24} \right) = \frac{5}{32} \approx 0,156.$

3. Par symétrie ou calcul direct : $P(|X| \leq 0,5) = \int_{-0,5}^{0,5} \frac{3}{4}(1 - x^2) dx = \frac{11}{16} \approx 0,688.$

5. Fonction de répartition

En discret, on manipulait déjà des *cumuls* : $P(X \leq 3) = p_1 + p_2 + p_3$. On définit l'analogue en continu.

Définition. La **fonction de répartition** de X est

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Si X admet une densité f , alors

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad \text{et, là où } F \text{ est dérivable,} \quad f(x) = F'(x).$$

On note souvent ces quantités avec le nom de la variable aléatoire en indice :

$$F_X(x) = P(X \leq x), \quad f_X(x) = F'_X(x).$$

Propriétés F est croissante, continue, avec

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

Problème 3 — De f à F , et calcul de probabilités.

On prend $f(x) = \frac{1}{50}(10 - x)$ sur $[0, 10]$ (modélisant la durée de vie d'un composant).

1. Déterminer $F(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. En déduire $P(3 \leq X \leq 7)$ sans refaire d'intégrale.

1. Pour $x < 0$, $F(x) = 0$. Pour $x > 10$, $F(x) = 1$. Pour $x \in [0, 10]$:

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{50}(10 - t) dt = \frac{1}{50} \left[10t - \frac{t^2}{2} \right]_0^x = \frac{x}{5} - \frac{x^2}{100} = \frac{x(20-x)}{100}.$$

2. Le **réflexe clé** :

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a).$$

$$\text{Donc } P(3 \leq X \leq 7) = F(7) - F(3) = \frac{7 \cdot 13}{100} - \frac{3 \cdot 17}{100} = \frac{91-51}{100} = 0,40.$$

Problème 4 — De F à f .

La répartition du temps d'attente T (en minutes) à un poste de contrôle est donnée par la fonction de répartition :

$$F_T(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ 1 - e^{-t/5} & \text{si } t \geq 0. \end{cases}$$

1. Vérifier que F_T est bien une fonction de répartition.
2. En déduire la densité f_T de T .
3. Calculer $P(T > 10)$.

1. F_T est continue, croissante (sa dérivée sera positive), $F(t) \rightarrow 0$ en $-\infty$ et $F(t) \rightarrow 1$ en $+\infty$. ✓
2. Là où F_T est dérivable : $f(t) = F'(t) = \frac{1}{5}e^{-t/5}$ pour $t \geq 0$, et $f(t) = 0$ pour $t < 0$.
3. $P(T > 10) = 1 - F_T(10) = e^{-2} \approx 0,135$.

6. Densité d'une fonction de variable aléatoire

Souvent, on a besoin de transformer les variables aléatoires :

Si on connaît la loi d'une tension X , on voudra sans doute la loi de la puissance $Y = X^2$;

si on connaît le rayon R d'une section voudra la loi de l'aire $A = \pi R^2$.

La question. Si X a pour densité f_X , et si $Y = g(X)$, quelle est la densité f_Y ?

L'idée. On ne sait pas calculer directement f_Y , mais on sait calculer la *répartition* $F_Y(y) = P(Y \leq y)$ en repassant à X . Puis on dérive.

Méthode (via la fonction de répartition). Pour déterminer la densité de $Y = g(X)$:

1. écrire $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$;
2. **résoudre** l'inégalité $g(x) \leq y$ pour faire apparaître un intervalle sur x ;
3. exprimer F_Y à l'aide de F_X (ou comme une intégrale de f_X) ;
4. dériver : $f_Y(y) = F'_Y(y)$.

Problème 5 — Transformation affine. Soit X une variable continue de densité f_X . On pose $Y = aX + b$ avec $a > 0$. Exprimer F_Y en fonction de F_X , puis f_Y en fonction de f_X .

$$F_Y(y) = P(aX + b \leq y) = P\left(X \leq \frac{y-b}{a}\right) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right).$$

On dérive par la règle de la chaîne :

$$f_Y(y) = \frac{1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right).$$

(Dans le cas général $a \neq 0$, on obtient $f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$.)

7. Espérance : le centre de gravité, version continue

En CM1 on a vu : *l'espérance, c'est le centre de gravité de la loi*. Les « masses » étaient les probabilités p_i placées aux positions x_i : $E[X] = \sum_i x_i p_i$.

Que devient cette idée si la masse est étalée continûment le long d'une tige ?

On découpe la tige en petites tranches de largeur dx autour du point x ; cette tranche porte une « masse » $f(x) dx$ (aire de la petite bande de l'histogramme). Le centre de gravité est alors :

$$\underbrace{\sum_i x_i p_i}_{\text{discret}} \longrightarrow \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx}_{\text{continu}}.$$

Définition. Si X admet une densité f , son **espérance** est

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

(lorsque cette intégrale est absolument convergente).

Problème 6 — Calcul d'espérances.

1. Durée de vie X de densité $f(x) = \frac{1}{50}(10 - x)$ sur $[0, 10]$: calculer $E[X]$. Interpréter.
2. Temps d'attente T de densité $f(t) = \frac{1}{5}e^{-t/5}$ sur $[0, +\infty[$: calculer $E[T]$ (on admettra $\int_0^{+\infty} t e^{-t/\lambda} dt = \lambda^2$).

1.

$$E[X] = \int_0^{10} x \cdot \frac{1}{50}(10 - x) dx = \frac{1}{50} \left[5x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^{10} = \frac{1}{50} \cdot \frac{500}{3} = \frac{10}{3} \approx 3,33 \text{ ans.}$$

En moyenne, un composant dure 3 ans et 4 mois. La densité décroît, donc les petites valeurs sont plus probables : le centre de gravité est bien dans la moitié gauche de l'intervalle.

$$2. E[T] = \int_0^{+\infty} t \cdot \frac{1}{5} e^{-t/5} dt = \frac{1}{5} \cdot 25 = 5 \text{ min.}$$

Théorème (de transfert). Pour calculer l'espérance d'une *fonction* de X , pas besoin de trouver la densité de $g(X)$: on intègre directement,

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx.$$

(Version continue de la formule $E[g(X)] = \sum_i g(x_i) p_i$ du cas discret.)

8. Applications du théorème de transfert

Le théorème de transfert a deux usages pratiques majeurs.

1. Calculer directement $E[g(X)]$ sans déterminer la densité de $g(X)$: on intègre $g(x) f_X(x)$. On s'en servira notamment pour calculer $E[X^2]$, qui intervient dans la variance (§9).

2. Retrouver la densité de $Y = g(X)$ sans passer par la fonction de répartition. C'est la « méthode de la fonction muette ». L'idée : pour toute fonction continue bornée h , le transfert donne

$$E[h(Y)] = E[h(g(X))] = \int_{-\infty}^{+\infty} h(g(x)) f_X(x) dx.$$

Si on arrive à réécrire cette intégrale, par un changement de variable $y = g(x)$, sous la forme $\int h(y) \varphi(y) dy$, alors par comparaison avec $E[h(Y)] = \int h(y) f_Y(y) dy$ (vraie pour *tout* h), on identifie directement $f_Y = \varphi$.

Méthode (via le transfert, dite « de la fonction muette »). Pour déterminer la densité de $Y = g(X)$:

1. pour une fonction h continue bornée *quelconque*, écrire $E[h(Y)] = \int h(g(x)) f_X(x) dx$ grâce au transfert ;
2. effectuer le changement de variable $y = g(x)$ dans l'intégrale pour obtenir une écriture de la forme $\int h(y) \varphi(y) dy$;
3. identifier avec $\int h(y) f_Y(y) dy$: l'égalité étant valable pour tout h , on a $f_Y(y) = \varphi(y)$.

Problème 7 — Passage au carré. Soit X de densité $f_X(x) = 1$ pour $x \in [0, 1]$, et 0 sinon (chaque valeur de $[0, 1]$ est « également plausible »). On pose $Y = X^2$.

1. Dans quel intervalle Y prend-elle ses valeurs ?
2. Déterminer $f_Y(y)$ pour $y \in [0, 1]$, puis f_Y sur $\mathbb{R}$ (méthode du §6).
3. Calculer $E[Y]$ de deux façons : directement avec f_Y , puis *via le théorème de transfert*. Comparer.

1. $X \in [0, 1]$ donc $Y = X^2 \in [0, 1]$.
2. Pour $y \in [0, 1]$, comme $X \geq 0$:

$$F_Y(y) = P(X^2 \leq y) = P(0 \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_0^{\sqrt{y}} 1 \, dx = \sqrt{y}.$$

Pour $y < 0$, $F_Y(y) = 0$; pour $y > 1$, $F_Y(y) = 1$. En dérivant :

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} & \text{si } y \in]0, 1], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

(Noter que f_Y tend vers $+\infty$ en 0 : les petites valeurs de Y sont « concentrées ».)

$$3. \text{ Via } f_Y : E[Y] = \int_0^1 y \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} \, dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{y} \, dy = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Via le transfert, sans passer par } f_Y : E[Y] = E[X^2] = \int_0^1 x^2 \cdot 1 \, dx = \frac{1}{3}. \checkmark$$

Problème 8 — La méthode de la fonction muette. Soit X de densité $f_X(x) = 2x$ pour $x \in [0, 1]$, 0 sinon. On pose $Y = \sqrt{X}$, et on veut la densité de Y par la méthode de la fonction muette.

1. Soit h une fonction continue bornée. Écrire $E[h(Y)]$ comme une intégrale en x grâce au théorème de transfert.
2. Effectuer le changement de variable $y = \sqrt{x}$ (soit $x = y^2$) et donner la nouvelle intégrale.
3. Par identification, en déduire la densité f_Y .

1. Avec $g(x) = \sqrt{x}$, le transfert donne

$$E[h(Y)] = E[h(\sqrt{X})] = \int_0^1 h(\sqrt{x}) \cdot 2x \, dx.$$

2. On pose $y = \sqrt{x}$, donc $x = y^2$ et $dx = 2y \, dy$. Quand x parcourt $[0, 1]$, y parcourt aussi $[0, 1]$.
Donc

$$E[h(Y)] = \int_0^1 h(y) \cdot 2y^2 \cdot 2y \, dy = \int_0^1 h(y) \cdot 4y^3 \, dy.$$

3. Cette égalité est valable pour *toute* fonction h , donc par identification avec $E[h(Y)] = \int_{\mathbb{R}} h(y) f_Y(y) \, dy$:

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4y^3 & \text{si } y \in [0, 1], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$\text{Vérification : } \int_0^1 4y^3 \, dy = 1. \checkmark$$

Bilan. On obtient la densité sans avoir à déterminer l'intervalle $\{g(X) \leq y\}$ ni à dériver. Cette méthode est souvent plus rapide quand g est une bijection régulière ; en revanche, quand g n'est pas monotone (par exemple $g(x) = x^2$ sur un intervalle contenant 0), il faut découper le changement de variable, et la méthode via F_Y du §6 peut être plus simple.

9. Variance : le moment d'inertie continu

Même musique qu'en CM1 : une fois qu'on connaît le centre de gravité $E[X]$, on mesure la **dispersion** autour de lui par un moment d'inertie.

Définition. Si X a une densité f et une espérance $E[X]$, sa **variance** est

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E[X])^2 f(x) dx.$$

L'**écart-type** est $\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$ (même unité que X).

La formule pratique (Huygens) reste vraie. En développant le carré, comme en CM1 :

$$\boxed{\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2} \quad \text{avec} \quad E[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx.$$

Problème 9 — Variance de la durée de vie. Reprenons X avec $f(x) = \frac{1}{50}(10 - x)$ sur $[0, 10]$, $E[X] = 10/3$.

$$E[X^2] = \int_0^{10} x^2 \cdot \frac{1}{50}(10 - x) dx = \frac{1}{50} \left[\frac{10x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^{10} = \frac{1}{50} \cdot \frac{2500}{6} = \frac{50}{3}.$$

$$\text{Var}(X) = \frac{50}{3} - \left(\frac{10}{3} \right)^2 = \frac{50}{3} - \frac{100}{9} = \frac{150-100}{9} = \frac{50}{9} \approx 5,56.$$

$$\sigma(X) \approx 2,36 \text{ ans.}$$

Problème 10 — Un test de cohérence. Pour la densité « parabolique » $f(x) = \frac{3}{4}(1 - x^2)$ sur $[-1, 1]$ (problème 2), expliquer *sans calcul* pourquoi $E[X] = 0$, puis vérifier en calculant. Calculer ensuite $\text{Var}(X)$.

La densité est **paire** ($f(-x) = f(x)$), donc son centre de gravité est 0 par symétrie. Calcul : $E[X] = \int_{-1}^1 x \cdot \frac{3}{4}(1 - x^2) dx = 0$ (intégrale d'une fonction impaire sur $[-1, 1]$). ✓

$$E[X^2] = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{3}{4}(1 - x^2) dx = \frac{3}{4} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_{-1}^1 = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{15} = \frac{1}{5}.$$

$$\text{Donc } \text{Var}(X) = \frac{1}{5} - 0^2 = 0,20, \sigma(X) \approx 0,447.$$

10. Propriétés : ce qui ne change pas par rapport au discret

Les propriétés vues au CM1 restent valables : elles découlent de la définition de E et Var , pas du type (discret ou continu) de la variable.

Linéarité de l'espérance. Pour $a, b \in \mathbb{R}$,

$$E[aX + b] = a E[X] + b, \quad E[X + Y] = E[X] + E[Y].$$

Variance et transformation affine.

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X), \quad \sigma(aX + b) = |a| \sigma(X).$$

Problème 11 — Changement d'unité.

(Ce problème illustre aussi la méthode du §6, avec une transformation affine.) La longueur X d'une pièce est mesurée en cm, avec $E[X] = 20$ cm et $\sigma(X) = 0,5$ cm. On définit l'**écart au nominal** $Y = X - 20$ (en mm, sachant que 1 cm = 10 mm, donc $Y = 10(X - 20)$ en mm). Calculer $E[Y]$ et $\sigma(Y)$.

$$E[Y] = E[10(X - 20)] = 10(E[X] - 20) = 10 \cdot 0 = 0 \text{ mm.}$$

$\sigma(Y) = |10| \cdot \sigma(X) = 10 \cdot 0,5 = 5$ mm. L'écart au nominal est en moyenne nul, avec un écart-type de 5 mm.

11. Bilan

	Discret (CM1)	Continu (CM2)
Objet associé à X	probabilités $p_i = P(X = x_i)$	densité $f(x)$
Normalisation	$\sum_i p_i = 1$	$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
Probabilité d'un événement	$\sum_{x_i \in A} p_i$	$\int_A f(x) dx$
Répartition	$F(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$	$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$
Espérance	$\sum_i x_i p_i$	$\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$
Variance	$E[X^2] - E[X]^2$	$E[X^2] - E[X]^2$

1. Une variable continue se manipule avec une **densité** f : positive, d'aire totale 1, et $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$.
2. En continu, $P(X = a) = 0$: seules les probabilités **d'intervalles** ont un sens non trivial. Les bornes strictes ou larges donnent la même valeur.
3. La **répartition** $F(x) = P(X \leq x)$ s'obtient en intégrant f , et inversement $f = F'$; la formule clé reste $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$.
4. Pour la **densité de** $Y = g(X)$, on passe par la répartition : $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$, qu'on exprime en fonction de F_X , puis on dérive.
5. **Espérance** et **variance** sont définies comme en discret, en remplaçant « $\sum p_i \dots$ » par « $\int f(x) \dots dx$ ». Les propriétés (linéarité, Huygens, $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$) sont les mêmes.
6. **Au CM3**, nous découvrirons plusieurs lois continues *classiques* (uniforme, exponentielle, ...) qui jouent le rôle des lois de Bernoulli, binomiale, géométrique, Poisson du CM1.